

Мультимедиа технологии

Особенностью данного вида информационных технологий является объединение многокомпонентной информационной среды в однородном цифровом представлении.

Структурные компоненты мультимедиа



5

Основные компоненты:

- текст,
- графика,
- звук,
- видео...

Создание интегрированной информационной среды повышает эффективность восприятия информации.

Эксперты установили, что только 1/4 часть услышанного материала остается в памяти. При зрительном восприятии доля усваиваемого материала составляет 1/3, при комбинированном воздействии через зрение и слух 1/2, а в случае интерактивного взаимодействия пользователя с обучающей средой доля усваиваемого материала составляет уже 3/4.

К аппаратно-программным средствам, которые необходимы для создания приложений мультимедиа и работы с ними, относятся следующие:

- средства создания, ввода и обработки изображений;
- средства синтеза звука, звукозаписи и звуковоспроизведения
- текстовые процессоры,
- средства создания и обработки видео
- носители информации
- манипуляторы
- средства виртуальной реальности и т.д.

Сферы применения мультимедиа

- информационная и рекламная деятельности;
- шоу-бизнес;
- создание персональных фоно- и видеотек;
- компьютерные тренажеры;
- компьютерные игры;
- обучающие программы;
- энциклопедии.

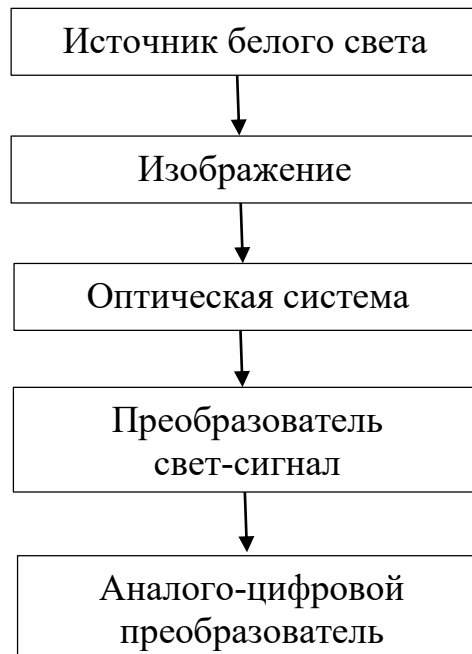


Сканеры

Назначение **сканера** (англ. scanner) – считывание изображения для преобразования его в цифровой формат или для передачи информации на расстояние. Часто используется для ввода изображений в компьютер и тогда работает как периферийное устройство, но может работать и как автономное устройство, то есть самостоятельно передавать отсканированное изображение посредством, например, Wi-Fi.

Структурная схема сканера

В общем случае простейшая схема сканера может быть представлена следующим образом:



Свет, идущий от источника освещения, попадает на изображение в определенной точке. Отразившись, свет попадает на оптическую систему сканера. Она состоит из зеркал и объектива (иногда роль оптической системы может играть призма). Оптическая система фокусирует свет на фотопреобразователе, преобразующем свет в аналоговый электрический сигнал, который затем подлежит преобразованию в цифровую форму.

Имеется большое разнообразие типов сканеров.

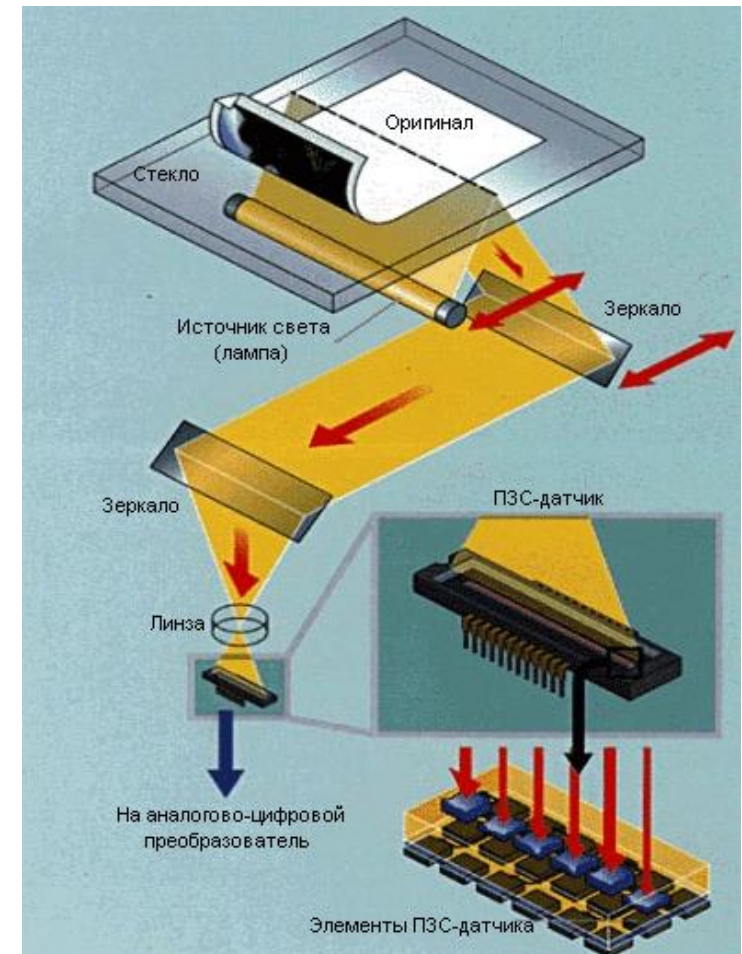
1) Планшетный



Это наиболее часто используемый тип для бытового применения. Сканируемый объект размещается на стеклянном планшете. Изображение остается неподвижным, а над ним перемещается каретка, на которой установлены лампа подсветки, система зеркал, а также линейка с преобразователями свет-сигнал, преобразующая отраженный от изображения свет в сигнал изображения.

В планшетных сканерах в качестве преобразователя свет-сигнал используются приборы с зарядовой связью (ПЗС). Датчик на основе ПЗС состоит из множества светочувствительных элементов, которые формируют электрический заряд, пропорциональный интенсивности падающего на них света. В одной линейке ПЗС может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч фоточувствительных ячеек. Размер элементарной ячейки ПЗС является критичным параметром, так как от него зависит не только разрешающая способность сканера, но и максимальная величина удерживаемого заряда, а, следовательно, и динамический диапазон устройства. Увеличение разрешающей способности сканера приводит к сужению его динамического диапазона.

На каждом шаге перемещения каретки сканер считывает одну горизонтальную полосу оригинала, разбитую на дискретные элементы (пиксели), количество которых равно количеству ячеек ПЗС на линейке. В настоящее время разработаны линейки, имеющие 8000 ячеек в строке, с размером ячейки — 20 мкм. Существуют матричные структуры на ПЗС.



Датчики свет - сигнал на ПЗС — малогабаритные, потребляющие мало энергии и обеспечивающие высокую геометрическую точность при сканировании изображений. Датчики на основе ПЗС гарантируют хорошую резкость и отличную цветопередачу, именно поэтому большинство профессиональных сканеров производится на базе этой технологии.

В цветных сканерах сейчас используются, как правило, трехрядная матрица ПЗС и подсветка оригинала калиброванным белым светом. Каждый ряд матрицы предназначен для восприятия одной из базовых цветовых составляющих света (красной, зеленой и синей). Оригинал освещается белым светом, а отраженный свет через редуцирующую линзу и систему специальных фильтров попадает на трехполосный ПЗС. Фильтры разделяют белый свет на три составляющие. Принцип их работы основан на явлении дихроизма — изменении окраски кристаллов в проходящем белом свете в зависимости от положения их оптической оси. После прохождения системы фильтров разделенные световые потоки — красный, зеленый и синий — попадают каждый на свою линейку ПЗС. Путем последовательно выполняемых операций считывания тонового распределения в каждой строке по основным цветам можно получить информацию, необходимую для воспроизведения цветного изображения.

Характеристики планшетного сканера:

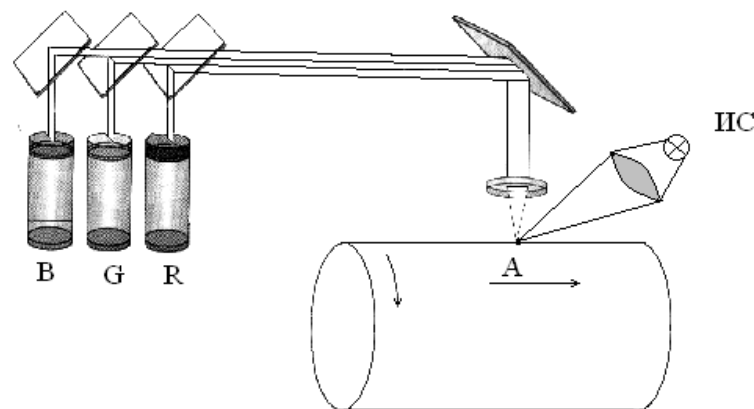
- глубина цвета 8 бит цвета на канал
- приемлемые оптические разрешения от 300 до 600 ppi,
- невысокая стоимость.

Планшетные модели, как правило, стоят недорого, они легки и удобны в работе.

2) Барабанный сканер



В нем сканируемое изображение устанавливается на вращающийся барабан. Цифровое изображение снимается лучом при вращении барабана. Скорость вращения барабана 300—1350 об/мин, используется галогенный или ксеноновый источник света, в качестве преобразователя свет-сигнал используется лампа – ФЭУ (фотоэлектронный умножитель).



Вращением барабана обеспечивается развертка изображения «по строке», а перемещением фотоголовки вдоль барабана – развертка «по кадру». Минимальный размер считываемого элемента может достигать до 5-7 мкм, т.е. практически до размера зерна фотопленки, что обеспечивает высокую разрешающую способность барабанных сканеров. Световой сигнал от столь малого элемента невелик, а кроме того, добавляется требование различать более 256 градаций

по уровню этого сигнала. В цветных сканерах также необходимо иметь высокую чувствительность фотоприемника к излучениям во всем видимом диапазоне спектра. И, естественно, фотоприемник должен быть практически безынерционным, поскольку сканирование оригиналов даже большого формата не может занимать много времени. Всем этим жестким требованиям лучше других фотоприемников отвечают фотоэлектронные умножители.

Достоинства:

- большая глубина цвета: от 10 до 16 бит цвета на канал
- большой динамический диапазон: от 3,6 до 4,0.
- высокое отношение сигнал/шум.
- высокие оптические разрешения от 2500 до 8000 ppi,
- высокая производительность,
- барабанные сканеры могут оцифровывать слайды, диапозитивы, негативные пленки, печатные издания.

Недостатки:

- высокая стоимость,
- большие габариты,
- трудоемкость размещения в нем материала,
- невозможность сканировать негнущиеся объекты,
- оригинал должен быть очень плотно закреплен, так как при вращении барабана возникают большие центробежные силы, что может привести даже к отрыву слайдов.

В основном их используются в полиграфии.

3) Протяжный



Они используются для несброшюрованных документов. Система обеспечивает протягивание сканируемых материалов через фотосчитывающую систему, поэтому их часто называют поточными. Однако такие устройства не способны отсканировать скрепленные листы.

4) Планшетно-протяжный



Это комбинация протяжных и планшетных устройств

5) Книжный



Предназначен для сканирования книг и брошюр, чтобы повысить количество сохранённых в архивах документов. Такой сканер позволяет аккуратно перенести информацию с древних и дорогостоящих изданий, не замяв и не испортив листы. Существуют модели, которые даже могут сканировать информацию с полураскрытой книги, полностью считывая текст и изображения. Входящее в состав конструкции прижимное стекло выпрямляет страницы, что позволяет перенести изображение в числовом виде в полном объёме, без искажений.

6) Планетарный



Обеспечивает бесконтактное сканирование журналов и документов. Применяется для оцифровки оригиналов, которые требуют деликатного подхода, к примеру, исторических документов. Это очень дорогостоящее устройство.

7) Паспортный



Предназначен для сканирования водительских удостоверений, паспортов и иных документов, удостоверяющих личность. Отличается компактностью и хорошей скоростью сканирования.

8) Сетевой



Его подключают непосредственно в сетевой инфраструктуре без применения компьютера. Благодаря этому каждый сотрудник компании может сканировать документы, отправляя их по электронной почте или сохраняя в сетевой папке.

9) Ручной

Эти устройства также делятся по принципу действия;

- ручка сканер или сканирующее перо



Сканирует каждую строчку. устройство удерживается в руке и проводится по поверхности

- подобие протяжного устройства, но маленьких габаритов.



Основной недостаток ручного сканера – качество изображения сильно зависит от равномерности движения сканера по листу.

10) Слайд-сканер



Он используется для переноса информации с плёночных слайдов. Обычно такие сканеры выпускаются как дополнение к обычным сканерам, однако купить их можно и отдельно.

11) Сканер отпечатка пальца



Встроенные в современные смартфоны и другие гаджеты считыватели рисунка отпечатков пальцев используются для защиты частной информации. Они могут получать изображение и анализировать его на предмет совпадения с хранящимися в базе данных отпечатками.

12) Сканер штрих-кода



Миниатюрные устройства, используемые для считывания информации, заложенной в штрих-кодах товаров. Применяются в сфере торговли и услуг для точной и быстрой идентификации товаров.

13) 3D-сканер



Он анализирует объект и на базе полученных данных создает 3D-модель. Бывает контактным и бесконтактным.

Основные характеристики сканеров

- **Разрешение или разрешающая способность сканера** — это количество точек, которое светочувствительные датчики могут считать с каждой горизонтальной полосы изображения (изображение считывается построчно). Измеряется разрешение в точках на дюйм (dpi – Dots per Inch). Чем выше разрешение сканера, тем больше можно будет увеличить изображение без потери качества, что удобно, например, при дальнейшей обработке в редакторе или для печати.

Разрешение бывает двух видов: **оптическое и интерполяционное**.

Оптическое разрешение – это количество фотодатчиков на дюйм сканируемого изображения (dpi). Это аппаратная характеристика устройства.

Интерполяционное разрешение получается путем интерполяции реального разрешения до, обычно, большего путем билинейного, бикубического и иных алгоритмов. В результате получается искусственно увеличенное число пикселей.

Разрешение по осям X и Y – это количество пикселей на светочувствительной линейке и величина хода шагового двигателя.

Рассмотрим пример - сканер Epson Perfection V850 Pro. Аппаратное разрешение этого сканера – до **6400×9600 dpi**, где 6400 dpi – это разрешение сканирования по горизонтали, которое связано с плотностью размещения светочувствительных элементов в матрице сканера, а 9600 dpi – вертикальное разрешение сканирования, которое зависит от точности движения каретки и обработки результатов сканирования. Ориентироваться следует на первую цифру, т.к. это, по сути, и есть фактическое («оптическое») разрешение планшетного сканера. Интерполяционное разрешение 12800 dpi – это разрешение, полученное в результате программной обработки отсканированного оригинала путем увеличения его в четыре раза (в два по ширине и в два – по длине). Оно не приводит к улучшению качества изображения, но может помочь при сканировании графических эскизов (линии получаются более плавными), а также при увеличении небольших изображений, когда под рукой нет графического редактора, а рассмотреть объект сканирования требуется получше.

- **Скорость сканирования** – величина, зависящая от разрешения при сканировании и от размера оригинала.

- **Глубина цвета** — это количество битов, которые сканер может назначить при оцифровывании точки.

- **Динамический диапазон** сканера характеризует его способность различать переходы между смежными тонами на изображении. Чем шире динамический диапазон сканера, тем больше градаций яркости он сможет распознать и соответственно тем больше зафиксировать деталей изображения.

- **Коэффициент увеличения** показывает (обычно в процентах), во сколько раз можно увеличить изображение оригинала в процессе сканирования. В зависимости от типа и класса сканера требуемый коэффициент увеличения либо определяется автоматически, либо устанавливается пользователем вручную перед сканированием. В автоматическом режиме драйвер сканера вычисляет требуемое входное разрешение, учитывая размер оригинала и выбранный коэффициент увеличения.

Тип источника света

Наиболее распространены три типа источников света:

- **Ксеноновые лампы** - отличаются малым временем прогрева, долгим сроком службы и небольшими размерами. Недостаток - высокое потребление энергии.
- **Флуоресцентные лампы** - дешевы в производстве и имеют долгий срок службы. Их недостаток - большое время прогрева.
- **Светодиоды (LED)** - обладают малыми размерами, низким энергопотреблением и не требуют времени для прогрева. Недостаток - по качеству цветопередачи LED-сканеры уступают сканерам с флуоресцентными и ксеноновыми лампами.

Технология сканирования определяется количеством, типом и параметрами используемых фотоприемников (фотоэлектрических преобразователей, или преобразователей свет-сигнал).

В современных сканерах применяются в основном фотоприемники двух типов: **фотоэлектронные умножители** (в сканерах барабанного типа) и **приборы с зарядовой связью**. Иногда применяются **фотодиоды**.

Кроме того, имеются **CIS-сканеры (Contact Image Sensor – контактный датчик изображения)**. Такая технология сканирования основана на том, что светочувствительные сенсоры принимают световой поток, отраженный от поверхности оригинала, непосредственно, без промежуточной системы зеркал и линз.

То, что светочувствительные матрицы, выполненные по этой технологии, воспринимают отраженный оригиналом свет непосредственно через стекло сканера без использования оптических систем фокусировки, позволило **уменьшить размеры и вес планшетных сканеров более чем в два раза** (до 3—4 кг). Однако такие сканеры хороши только для исключительно плоских оригиналов, плотно прилегающих к стеклянной поверхности рабочего поля. При этом качество получаемого изображения существенно зависит от наличия посторонних источников света (крышка CIS-сканера во время сканирования должна быть закрыта).

Как уже было сказано, CIS-сканеры используют светодиодную подсветку. Недостатком светодиодов является малый световой поток, меньший, чем у ламп с холодным катодом. Это, в свою очередь, негативно сказывается на способности сканера различать детали изображения, особенно на темных участках. Подводя итог, можно сказать, что CIS-сканеры дешевле, но и качество изображения у них более низкое. Кроме уже упомянутых недостатков, следует отметить также меньшую глубину резкости, а также то, что эти сканеры хуже передают цвета.